МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

До лабораторної роботи №2

з дисципліни «Програмування мікроконтролерів»

Студента 2-го курсу
спеціальності F7 –
«Комп'ютерна
інженерія»
Петро Олександри Вікторівни

м. Ужгород – 2026 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No2

Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і комп'ютером.

	Name	Port	Pin	Lock
	\SW_Tx_UART:tx\	P2[7]	9	✓
	BLUE	P0[3]	27	✓
	Button	P0[7]	31	✓
	GREEN	P0[2]	26	✓
	RED	P1[6]	43	✓

Рисунок 1.1 – Скриншот редактора схеми проєкту

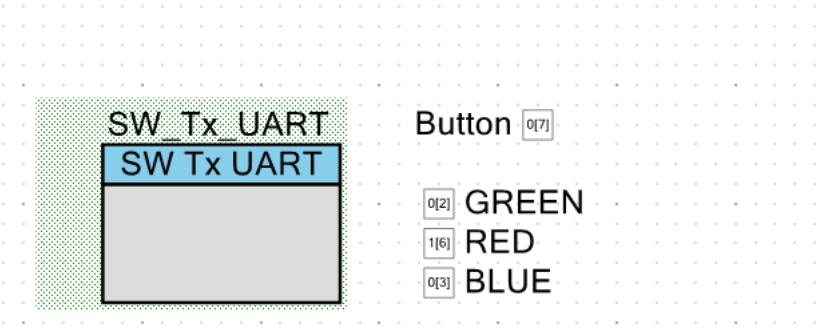

Рисунок 1.2 – Скриншот редактора ресурсів

Код програми main.c:

```
/* ========================================
 *
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 *
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 *
```

```
 * ========================================
*/
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
        if(Button_Read () ==1 && last_state == 0)
        {
            last_state = 1;
            SW_Tx_UART_PutString("Button released!");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            GREEN_Write(0);
            RED_Write(0);
            BLUE_Write(0);
    } else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1)
    {
            last_state = 0;
            SW_Tx_UART_PutString("Button pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            GREEN_Write(1);
            RED_Write(1);
            BLUE_Write(1);
        }
    }
}
```

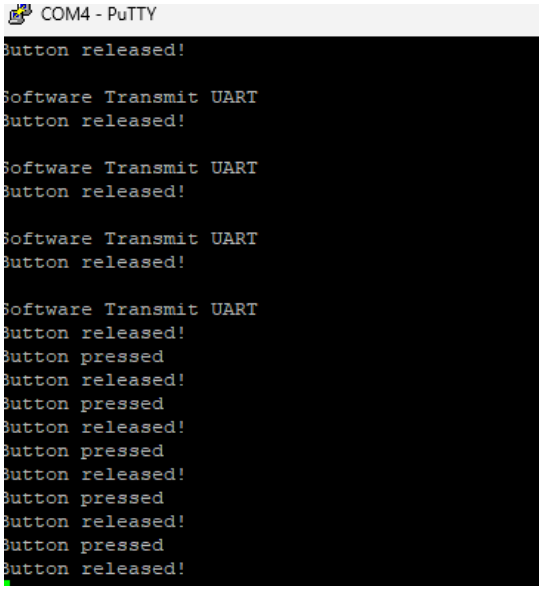

Рисунок 1.3 - Скриншот консольного виводу Putty

Самостійні завдання

Завдання №1

Уніфікуйте вивід в консоль додавши в код Власне Ім’я та Прізвище.

Код програми main.c:

```
        /* ========================================
 *
 * Copyright YOUR COMPANY, THE YEAR
 * All Rights Reserved
 * UNPUBLISHED, LICENSED SOFTWARE.
 *
 * CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY INFORMATION
 * WHICH IS THE PROPERTY OF your company.
 *
 * ========================================
*/
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable;
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();

    uint8_t last_state = 0;
    for(;;)
    {
        if(Button_Read () ==1 && last_state == 0)
        {
            last_state = 1;
            SW_Tx_UART_PutString("OMG!!! The button released!");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            GREEN_Write(0);
            RED_Write(0);
            BLUE_Write(0);
    } else if(Button_Read() == 0 && last_state == 1)
    {
            last_state = 0;
            SW_Tx_UART_PutString("Petro Oleksandra pressed the
button <3");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            GREEN_Write(1);
            RED_Write(1);
            BLUE_Write(1);
        }
```

```
        }
}
```

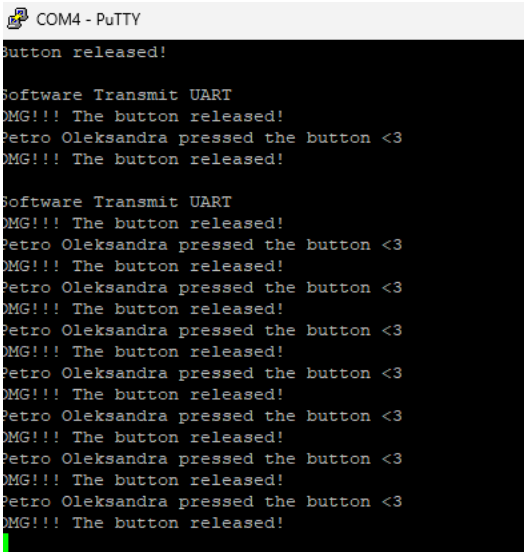

Рисунок 2.1 – Консольний вивід самостійного завдання

Завдання №2

Заповніть таблицю з врахуванням особливостей PSoC® 4 Pioneer Kit.

Таблиця 1. Колірна модель RGB(3 біти)

Color	Red	Green	Blue
Black	1	1	1
Blue	1	1	0
Green	1	0	1
Cyan	1	0	0
Red	0	1	1
Magenta	0	1	0
Yellow	0	0	1
White	0	0	0

Завдання №3

Варіант – 8, кольори білий та червоний

Код програми main.c:

```
      #include "project.h"
int main(void)
{
CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
for(;;)
{
RED_Write(0);
CyDelay(500);

RED_Write(1);
CyDelay(500);

RED_Write(0);
GREEN_Write(0);
BLUE_Write(0);
CyDelay(500);

RED_Write(1);
GREEN_Write(1);
BLUE_Write(1);
CyDelay(500);
}
}
```